

函数的连续性与间断点

对应宋浩《高等数学》第一章（同济版体系）· 本章目标：掌握连续性与间断点分类，会用零点定理与介值定理证根存在性 · 不覆盖：导数与微分等后续章节

一、本节范围

本块只解决三件事：

- 什么叫连续——三种等价定义，外加左连续 / 右连续；
- 间断点怎么分类——先分第一 / 第二类，再分可去 / 跳跃 / 无穷 / 振荡；
- 闭区间连续函数四条性质——重点是零点定理，用来证方程有根。

学习路线：连续 $\Leftrightarrow$ 极限值 = 函数值；分类先看"左右极限在不在"，再看"等不等"；证根就靠零点定理。

二、核心公式与性质

表 1 连续的三种等价定义与左右连续

内容	条件	易错
极限形式连续	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$	光极限存在不够，必须等于函数值
增量形式连续	$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ，且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$	Δy 是函数值之差，不是自变量差
ε - δ 定义	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，当 $ x - x_0 < \delta$ 时 $ f(x) - f(x_0) < \varepsilon$	别写 $\leq \varepsilon$ ；别漏两个量词
左连续	$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$	单侧连续 $\neq$ 连续
右连续	$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$	单侧连续 $\neq$ 连续
连续 $\Leftrightarrow$ 双侧	左连续 且 右连续	只看一侧会漏判

表 2 间断点分类

内容	条件	易错
可去间断点（第一类）	左右极限存在且相等，但 $\neq f(x_0)$ ，或 $f(x_0)$ 无定义	"无定义"本身不等于可去，须极限存在
跳跃间断点（第一类）	左右极限都存在，但不相等	两侧极限都必须有限

无穷间断点（第二类）	至少一侧极限为 ∞	补定义救不回来
振荡间断点（第二类）	极限不存在且不为 ∞ ，函数值振荡	典型： $\sin(1/x)$ 在 $x=0$

表 3 连续函数的运算与初等函数

内容	条件	易错
和、差、积连续	f, g 在 x_0 连续	—
商连续	再要求 $g(x_0) \neq 0$	分母为零处断开
复合连续	ϕ 在 x_0 连续, f 在 $\phi(x_0)$ 连续	内外层都要连续
初等函数连续	在其"定义区间"内连续	不是"整个定义域"

表 4 闭区间上连续函数的性质

内容	条件	易错
有界性定理	f 在 $[a,b]$ 连续	开区间或有间断不保证有界
最值定理	f 在 $[a,b]$ 连续	开区间上未必取到最值
介值定理	f 在 $[a,b]$ 连续, C 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间	C 不能超出两 endpoints 之间
零点定理	f 在 $[a,b]$ 连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$	根在开区间 (a,b) ; 漏"连续"不能用

宋浩式判法口诀：

- ① 判连续三步走：求左右极限 → 看是否相等 → 再比函数值；三等式齐了才连续。
- ② 分间断点两步走：先看左右极限"在不在"（第一 / 第二类），再在第一类里看"等不等"（可去 / 跳跃）。
- ③ 证方程有根三步走：构造辅助函数 → 验闭区间连续 + 端点异号 → 零点定理下结论。

三、易错点提醒

易错 1：可去间断点要求"左右极限存在且相等"；不是"函数值缺失"就一定可去。

易错 2：跳跃间断点的关键是左右极限不相等，但两侧都必须存在（有限）。

易错 3：无穷、振荡间断都属第二类，补定义无法变连续。

易错 4：零点定理两前提缺一不可——闭区间连续 + 端点异号。

易错 5：介值定理的中间值 C 必须落在 $f(a)$ 、 $f(b)$ 之间。

易错 6：分段函数分点要把左极限、右极限、函数值三者一起比。

易错 7：准确说法是"定义区间内连续"，不是"整个定义域内连续"。

四、常见题型与做法要点

题型	做法要点（宋浩式）
讨论分段函数分点连续性	三步判法：求左、右极限 $\rightarrow$ 看是否相等 $\rightarrow$ 再比 $f(x_0)$ 。
求参数使函数在某点连续	令左右极限都等于函数值，列方程解参数。
找间断点并分类	两步分类：先定第一 / 第二类，再在第一类里分可去 / 跳跃。
证方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 有根	证根三步：构造辅助函数 $\rightarrow$ 验连续 + 端点异号 $\rightarrow$ 零点定理。
介值定理证明题	构造 $F(x)=f(x)-C$ ，验连续 + 端点异号，用零点 / 介值定理。

五、例题速览

例 1 证明方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 $(1, 2)$ 内有根。

思路：证根三步——构造辅助函数、验端点异号、零点定理。

做法：设 $f(x)=x^3-x-1$ ，多项式在 $[1,2]$ 连续； $f(1)=-1<0$ ， $f(2)=5>0$ 。

结果： $f(1) \cdot f(2)<0$ ，由零点定理 $\exists c \in (1,2)$ 使 $f(c)=0$ 。

例 2 讨论 $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ 在 $x=1$ 处的连续性。

思路：两步分类——先看极限在不在，再看等不等于函数值。

做法： $x=1$ 无定义； $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$ ，极限存在。

结果：极限 2 存在但 $f(1)$ 无定义 $\rightarrow$ 可去间断点（第一类）；补定义 $f(1)=2$ 即连续。

例 3 设 $f(x) = \{ \sin x / x, x \neq 0; a, x = 0 \}$ ， a 取何值时 f 在 $x=0$ 连续？

思路：连续三等式——左极限 = 右极限 = 函数值。

做法： $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = 1$ ；令 $f(0)=a$ 。

结果： $a = 1$ 。

六、一分钟自测

1. 写出 f 在 x_0 连续的 ε - δ 定义。
2. 用两步分类口诀说明：可去与跳跃为什么同属第一类？
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 存在吗？ $x=0$ 是第几类间断点？
4. 零点定理要求闭区间还是开区间连续？端点要满足什么？
5. $f(x)=1/x$ 在 $x=0$ 补定义 $f(0)=0$ ，能连续吗？
6. "初等函数在定义域内处处连续"对吗？

参考答案：

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，当 $|x - x_0| < \delta$ 时，恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 。
2. 第一步左右极限都存在 $\rightarrow$ 第一类；第二步看是否相等：相等为可去，不等为跳跃。
3. 不存在（振荡）；第二类中的振荡间断点。
4. 闭区间 $[a, b]$ 连续；且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 。
5. 不能。 $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x = \infty$ 不存在，属第二类无穷间断点。
6. 不对。应为"在其定义区间内连续"。

七、本节小结

- **判连续（三步）**：求左右极限 $\rightarrow$ 看是否相等 $\rightarrow$ 比函数值。
- **分间断点（两步）**：看左右极限在不在（第一 / 第二类），再看等不等（可去 / 跳跃）。
- **证根（三步）**：构造辅助函数 $\rightarrow$ 验闭区间连续 + 端点异号 $\rightarrow$ 零点定理。
- 用零点 / 介值定理前，先确认"闭区间 + 连续 + 端点符号"三条件齐全。

必背三句话：①连续 = 左极限 = 右极限 = 函数值；②间断点先分第一 / 第二类，第一类再分可去 / 跳跃；③证方程有根 = 构造 f + $f(a)f(b) < 0$ + 零点定理。